

FSD

기능 명세서

통합 게임 데이터 및 하드웨어 최적화 플랫폼

v1.0.0 · 2026.03.27 · 2021663046 이건우

변경 이력

버전	작성/수정일	주요 수정 내용	작성자
v1.0.0	2026.03.27	초안 작성 및 매칭 알고리즘/인터페이스 상세 정의	이건우

2. 제품 개요 (Product Overview)

2.1. 제품 설명

본 플랫폼은 스팀(Steam), 라이엇 게임즈(Riot Games) 등 파편화된 게임 유통 플랫폼의 데이터를 통합하고, 사용자의 하드웨어 제원에 최적화된 그래픽 설정값을 매칭해 주는 다면 웹 서비스 플랫폼입니다. 사용자가 겪는 데이터 관리의 번거로움과 개별 시스템 사양에 따른 최적화 탐색 비용(Performance Search Cost)을 최소화하는 것을 핵심 목적으로 합니다.

2.2. 범위 (Scope)

In-Scope	Out-of-Scope
OAuth 2.0 기반 외부 플랫폼 계정 연동 및 게임 데이터 수집 사용자 하드웨어 프로파일 (CPU, GPU, RAM, 모니터) 관리 시스템 가중치 기반 하드웨어 유사도 (90% 이상) 매칭 알고리즘 Recharts 기반 게임 통계 시각화 대시보드 시스템 병목(Bottleneck) 분석 및 최적 세팅값 정렬 출력	콘솔 플랫폼 (PSN, Xbox Live) 데이터 연동 → Phase 2 확장 예정 인게임 그래픽 설정 실시간 자동 주입 → API 기반 자동 적용 제외

2.3. 가정 및 제약 사항

항목	내용
OS / 브라우저	Chrome, Edge, Safari 최신 웹 표준 준수 환경 지원. 모바일 반응형 레이아웃 포함.
외부 API 의존성	Steam Web API 및 Riot API의 가동률 및 Rate Limit 정책에 종속적.
데이터 신뢰성	사용자 수동 입력 하드웨어 데이터는 마스터 카탈로그와 매핑을 통해 정규화 과정을 거쳐야 함.

3. 기능별 상세 명세 (Feature Specifications)

FSD-001 OAuth 기반 외부 계정 연동

WHEN 사용자가 플랫폼 연동 버튼을 클릭할 때

SHALL 외부 인증 서버(Steam/Riot)로 OAuth 권한 부여 요청을 전송해야 합니다.

WHEN 인증 토큰 발급이 완료될 때

SHALL API 비동기 통신을 통해 사용자의 라이브러리 목록 및 플레이 데이터를 수집해야 합니다.

입력 명세

파라미터	타입	필수	설명
Access Token	String	필수	OAuth 인증 완료 후 발급되는 Bearer 토큰
Provider ID	String	필수	Steam 또는 Riot (Enum)

처리 로직

Axios Interceptor를 통한 요청 헤더 구성 및 비동기 수신

수신된 JSON 데이터에서 appid, playtime_forever, achievements 항목 추출

서버 사이드 캐싱(Redis 등) 후 RDBMS 반영

출력 / 예외 처리

구분	조건	동작
출력	연동 성공	성공 팝업 표시 및 대시보드 내 게임 아이콘 리스트 업데이트
예외	인증 실패 (401)	"인증 세션이 만료되었습니다" 알림 및 재로그인 유도
예외	Rate Limit 초과	지수 백오프(Exponential Backoff) 전략을 통한 자동 재시도

인터페이스

UI: ConnectionSettingView 컴포넌트

API: GET /api/v1/auth/{provider}/callback | Steam Web API — GetOwnedGames

FSD-002 하드웨어 프로필 등록 시스템

WHEN 사용자가 사양 등록 양식을 제출할 때

SHALL 입력값의 유효성을 검증하고 하드웨어 마스터 테이블과 매핑하여 프로필을 저장해야 합니다.

입력 명세

항목	타입	유효성 검사 규칙	필수
CPU	String	^[a-zA-Z0-9 -]{2,50}\$ 예: Ryzen 9 7950X3D	필수
GPU	String	^[a-zA-Z0-9 -]{2,50}\$ 예: RTX 4080 SUPER	필수
RAM	Int	4 ~ 256 (GB 단위)	필수
Resolution	String	FHD QHD 4K (Enum)	필수
Refresh Rate	Int	30 ~ 540 (Hz 단위)	필수

처리 로직

Normalization: 입력 문자열을 Hardware_Master_Catalog 표준 명칭으로 변환

예: "4080 슈퍼" → "RTX 4080 SUPER"

Validation: 정해진 범위 및 정규식 일치 확인

Persistence: User_Hardware_Profile 테이블에 RDBMS 정규화 저장

출력 / 예외 처리

구분	조건	동작
출력	등록 성공	완료 토스트 메시지 및 프로필 요약 위젯 표시
예외	카탈로그 미등록 하드웨어	유사 명칭 리스트 제안 또는 수동 확인 요청 프로세스 전환

인터페이스

UI: HardwareRegistrationForm (Tailwind 기반 모달)

API: POST /api/v1/user/hardware-profile

FSD-003 알고리즘 기반 최적화 필터링 매칭

WHEN 사용자가 특정 게임의 최적 설정을 요청할 때

SHALL 가중치 기반 알고리즘을 실행하여 유사도 90% 이상의 최적 프로필을 정렬 출력해야 합니다.

처리 로직

[Hard Filter] GPU_Model (Tier 일치) + Resolution (동일 해상도) — 불일치 시 매칭 제외

[Soft Filter]

GPU 성능 점수 (Benchmark 기반): 50%

해상도 가중치: 30%

CPU 세대 및 성능 점수: 10%

RAM 용량: 10%

계산식: $TotalScore = \sum (Weight \times Similarity) \rightarrow TotalScore \geq 0.9$ 인 데이터만 추출

Bottleneck: 사용자 CPU와 매칭된 GPU 간의 성능 불균형 지수 계산 → 경고 메시지 포함

출력 / 예외 처리

출력 항목	데이터 타입	설명
최적 그래픽 상세 설정값	Object	Texture, Shadow, Ray-Tracing 등 상세 리스트
평균 예상 프레임 (FPS)	Float	매칭된 환경 기준 평균 FPS
하위 1% 프레임 (1% Low)	Float	스터터링 체감 지표

인터페이스

UI: OptimizationResultCard, BottleneckIndicator

Library: Internal Matching Engine v1.0

예외: 90% 일치 데이터 부재 시 GPU를 한 단계 낮춘(Tier-1) 최상위 호환 세팅을 차선택으로 출력

FSD-004 통합 데이터 시각화 대시보드

WHEN 사용자가 대시보드 메뉴에 진입할 때
SHALL DB의 누적 데이터를 가공하여 Recharts 기반의 동적 차트를 렌더링해야 합니다.

처리 로직
사용자별 Play_Log 테이블에서 게임별 플레이 타임 및 날짜별 접속 기록 집계
JSON 데이터를 Recharts의 data 프로퍼티 형식 (Array of Objects)으로 변환
브라우저 뷰포트 크기에 따른 반응형 차트 스케일링 적용

출력 / 예외 처리

차트 유형	데이터 소스	표시 정보
Pie Chart	Play_Log 집계	총 플레이 시간 (플랫폼별 비율)
Bar Chart	Play_Log 집계	주간 활동량 (일별 플레이 시간)
Area Chart	Achievement_Log	업적 달성 추이 (누적)

인터페이스

UI: DashboardMainView
Library: Recharts.js (ResponsiveContainer 활용)
예외: 데이터가 0건일 경우 → "표시할 데이터가 없습니다" 플레이스홀더 렌더링

4. 외부 인터페이스 (External Interfaces)

인터페이스	설명
UI (사용자)	React.js 기반 SPA. Tailwind CSS Utility-first 스타일링. 모바일/데스크톱 반응형 설계. 하드웨어 마스터 카탈로그 매핑 엔진.
Protocol	HTTPS / TLS 1.3 Auth: OAuth 2.0 (Bearer Token)
Steam Web API	GET /IPlayerService/GetOwnedGames/v1/
Riot API	GET /lol/summoner/v4/summoners/by-name/ (API Key 기반)

5. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

카테고리	요구사항
Security	OAuth 토큰 및 PII — AES-256 암호화 저장. CSRF / XSS 방지 보안 헤더 적용.
Capacity	초기 10,000명 동시 접속 지원. 사용자당 평균 50KB 라이브러리 메타데이터 저장.
Reliability	연간 가동률 99.9% 목표. RTO 4시간 이내 / RPO 1시간 이내.
Scalability	Node.js 이벤트 루프 비동기 처리로 I/O 병목 방지. Docker + Kubernetes 수평 확장 지원.
Usability	신규 사용자 계정 연동부터 하드웨어 등록 완료까지 Time-to-Value 3분 이내. WCAG 2.1 접근성 준수.
Maintainability	Winston 기반 중앙 집중형 로깅. ELK Stack 모니터링 구축.

6. 부록 (Appendix)

6.1. 용어 사전 (Glossary)

용어	정의
인증된 사용자 (Verified User)	OAuth 인증을 통해 하나 이상의 게임 플랫폼 계정을 성공적으로 연동한 사용자.
게스트 (Guest)	회원 가입 없이 공개된 하드웨어 세팅 DB만 조회 가능한 사용자.
Power User	벤치마크 결과 및 그래픽 설정값을 등록하여 최적화 알고리즘의 기초 데이터를 제공하는 사용자.
General User	자신의 사양을 등록하고 타인의 세팅값을 추천받는 엔드 유저.
System Bottleneck	특정 하드웨어(예: CPU)의 성능이 낮아 다른 부품(예: GPU)의 성능을 완전히 끌어내지 못하는 현상.

6.2. 참고 문헌

ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering — Requirements engineering

Steam Web API Documentation — developer.valvesoftware.com

Riot Games API Documentation — developer.riotgames.com